

JORNADA BORA CRIAR, HUB CORREDORES DIGITAIS, FASE 3

AgroSense

Irrigação inteligente para o agricultor familiar do semiárido cearense

Kit de 180 reais, sem internet no campo, recomendação diária no WhatsApp

Universidade Federal do Ceará, Campus de Crateús

agrosense.ufc@gmail.com

No semiárido, que ocupa 75% do território do Ceará, o agricultor familiar decide quanto irrigar no olho. Sem informação sobre o solo, ele erra para os dois lados: rega de menos e perde a safra, rega demais e saliniza a terra.

40 a 60%

da água usada na irrigação é desperdiçada por falta de informação sobre o solo

8%

é a parcela de agricultores familiares que recebe assistência técnica regular no Brasil

77%

das áreas rurais do semiárido não têm Wi-Fi nem sinal 4G estável

**R\$ 3 mil
a R\$ 40 mil**

é o que custam as soluções existentes, fora do alcance de quem tem 1 a 10 hectares

A consequência mais grave é irreversível

O excesso de irrigação saliniza o solo. Quando o agricultor percebe, a terra já não produz mais. Sem monitoramento, não existe como saber que o erro está acontecendo enquanto ele acontece.

Fontes: Embrapa Semiárido, 2022. IBGE, Censo Agropecuário 2017. Anatel, 2023.

Quem é o cliente

Agricultor familiar do semiárido cearense, com propriedade de 1 a 10 hectares, cultivo de feijão-caupi, milho ou mandioca, irrigação por superfície e renda mensal abaixo de 1.500 reais.

- Não tem internet no campo, mas tem WhatsApp no celular.
- Não recebe visita de técnico agrícola com regularidade.
- Decide a irrigação pela experiência e pelo aspecto da terra.
- Compra de forma individual, mesmo quando participa de associação.

Quem decide a compra. A pesquisa de campo indicou que a decisão fica com o próprio lavrador, com apoio do filho mais novo na parte de celular. A liderança da associação funciona como referência de credibilidade, não como compradora coletiva.

Onde ele está

Piloto: Crateús e região dos inhamuns, Ceará. Três propriedades com feijão-caupi no primeiro ciclo, chegando a 15 propriedades monitoradas até dezembro de 2026.

Como chegamos até ele

- Apresentação de 20 minutos em associações e cooperativas de irrigantes.
- Kit gratuito para o presidente da associação parceira, que gera prova social.
- Fechamento individual com cada agricultor interessado.
- Teste gratuito de 30 dias com o kit já instalado antes da primeira cobrança.

Duas das três associações contatadas em Crateús e Quixadá aceitaram apresentar o produto aos membros. Cada apresentação gerou em média sete agricultores com interesse declarado.

3,8 milhões de agricultores familiares no Brasil

potencial de R\$ 1,4 bilhão por ano

2,3 milhões de produtores no Nordeste

potencial de R\$ 83 milhões por ano

320 mil agricultores no Ceará

potencial de R\$ 5,7 milhões por ano

16 mil produtores, meta de 5%

R\$ 576 mil por ano

Como chegamos a esses números

A base é o número de estabelecimentos da agricultura familiar do Censo Agropecuário do IBGE, multiplicado pela receita anual por propriedade do nosso modelo: 180 reais de kit mais 360 reais de assinatura no primeiro ano.

Receita por cliente no primeiro ano: R\$ 540. A partir do segundo ano, R\$ 360 recorrentes com margem acima de 90%.

Ponto de equilíbrio: 200 assinantes ativos, projetado para cerca de 18 meses depois do piloto. Não depende de captação externa para chegar lá.

Base populacional: IBGE, Censo Agropecuário 2017. Projeções de receita construídas pela equipe a partir do preço de lançamento validado em campo.

O agricultor não precisa entender nada de tecnologia. Ele recebe uma frase por dia: irrigar 25 minutos às 6 da manhã.

PARA QUEM

Agricultor familiar de 1 a 10 hectares no semiárido cearense, sem internet no campo e sem consultoria técnica.

QUE DOR RESOLVE

A irrigação às cegas, o desperdício de 40 a 60% da água e a salinização silenciosa do solo.

COMO RESOLVE

Kit de sensores de 180 reais, decisão calculada na nuvem e alerta diário no WhatsApp, sem exigir sinal na lavoura.

POR QUE É DIFERENTE

Custa cerca de 80 vezes menos que as alternativas, dispensa internet no campo e é calibrado para o solo do semiárido do Ceará.

Ganho concreto por propriedade. A projeção construída com os parâmetros da Embrapa aponta redução de cerca de 40% no volume de água, com produtividade mantida ou maior e queda na condutividade elétrica do solo, que é o indicador de salinização. A medição real começa com os três kits instalados em Crateús.

1. HARDWARE

R\$ 180

por kit, venda única

Custo de materiais de R\$ 120 e margem bruta de 33%. O kit não é a fonte de lucro, é o que coloca o sensor dentro da terra do cliente.

2. ASSINATURA

R\$ 30/mês

por propriedade monitorada

Margem acima de 90%, com custo concentrado em nuvem e envio de mensagens. É a receita que sustenta o negócio, com teste gratuito de 30 dias antes da primeira cobrança.

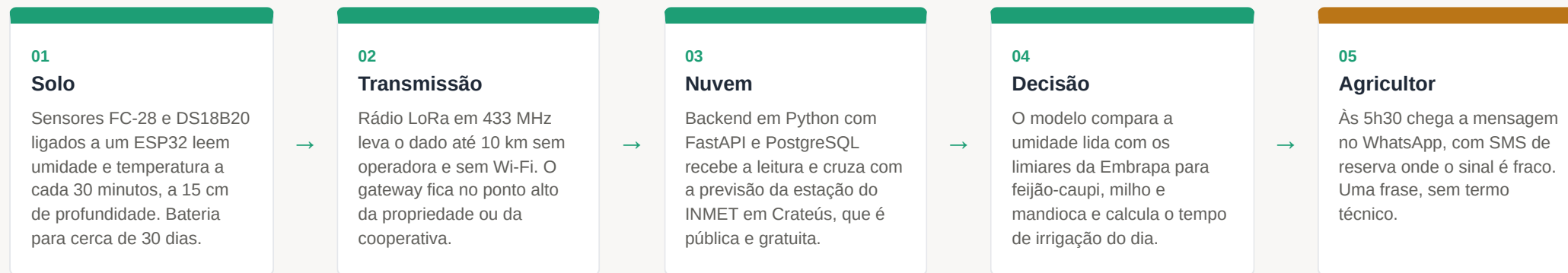
3. CONTRATOS PÚBLICOS

R\$ 50 a 200 mil

por contrato

SEMACE, DNOCS e Secretaria da Agricultura do Ceará. Alta margem e baixa frequência. Os metros cúbicos economizados viram indicador de política pública.

Por que três fontes e não uma. O kit derruba a barreira de entrada, a assinatura garante recorrência e o contrato público paga a expansão sem diluir participação. O ponto de equilíbrio depende apenas da segunda linha: 200 assinantes ativos.



O que resolve o gargalo real. A conectividade é o motivo pelo qual as soluções existentes não chegam ao semiárido. O LoRa tira a internet da lavoura e deixa a exigência de sinal apenas no ponto do gateway.

Estado atual. Na versão do Demolition a decisão usa regra direta com os limiares da Embrapa. O Random Forest entra depois, quando houver dados locais suficientes para treinar com as leituras das próprias propriedades.

Fase 1, até julho de 2026

Montagem

Montagem de três kits com componentes já especificados e disponíveis no mercado nacional. Custo total de materiais de R\$ 360. Firmware do ESP32 e gateway no Raspberry Pi.

Fase 2, agosto de 2026

Piloto e Demolation

Instalação em três propriedades de feijão-caupi em Crateús, com irrigação por superfície. Backend recebendo leituras reais e enviando recomendação diária pelo Twilio.

Fase 3, setembro a dezembro de 2026

Expansão do piloto

Chegada a 15 propriedades monitoradas pelas associações parceiras. Calibração do modelo com os dados coletados e primeiros assinantes pagantes no Demoday.

Fase 4, 2027

Escala

Kit versão 2 com sensor de condutividade elétrica, entrada no mercado de cooperativas do Nordeste e primeiro contrato público com órgão estadual.

Custo do piloto. R\$ 360 em materiais para os três kits, mais gateway e infraestrutura de nuvem, dentro do que a bolsa do Empreende UFC cobre.

Risco principal. Alcance real do LoRa no relevo de serra de Crateús. Mitigado com escolha do ponto do gateway e possibilidade de repetidor.

Parceiros. Embrapa Semiárido para os parâmetros, EMATER-CE para acesso ao produtor e CPITT da UFC para registro de software.



O que já existe

- Fluxo de três telas definido e documentado: estado do solo, recomendação com confirmação e tela de resultado com água economizada.
- Especificação completa do kit, com componentes, custo unitário e consumo.
- Arquitetura do backend definida: endpoints de leitura, recomendação, histórico e confirmação.
- Fonte climática escolhida e testada: API pública do INMET, sem autenticação.

O que está em construção até a Demolation

- Firmware do ESP32 com leitura dos dois sensores e envio por LoRa a cada 30 minutos.
- Gateway no Raspberry Pi com log local em SQLite para não perder dado offline.
- Backend em FastAPI com PostgreSQL e a regra de decisão baseada nos limiares da Embrapa.
- Envio automático pelo WhatsApp via Twilio, com SMS de reserva.

Sendo honesto sobre o estágio. O produto está na etapa de construção, não de operação. Nenhum dado apresentado veio ainda de kit instalado em campo: as projeções vêm dos parâmetros da Embrapa e das entrevistas com agricultores de Crateús.

Dimensão	Agrosmart	IrriGate	AgroSense
Custo de entrada	Cerca de R\$ 40 mil por ano	Abaixo de R\$ 10 mil	R\$ 180 mais R\$ 30 por mês
Conectividade	Exige Wi-Fi ou 4G no campo	Exige Wi-Fi	LoRa, funciona sem internet
Público	Grande produtor de soja, café e cana	Médio produtor do Sul e Sudeste	Agricultor familiar de 1 a 10 ha
Calibração	Genérica, foco no Sul e Sudeste	Genérica	Solos e culturas do semiárido do Ceará
Interface	Dashboard técnico	Dashboard e aplicativo	WhatsApp e SMS

Vantagem que cresce com o tempo

Mais kits instalados geram mais dados do semiárido cearense, o modelo fica mais preciso, o cliente percebe mais valor e indica outros. Um concorrente que entrasse hoje levaria de dois a três anos para acumular a mesma base local.

O ponto fraco que reconhecemos. Nenhum dos concorrentes disputa este segmento hoje porque o ticket é baixo. A defesa não é tecnológica, é de custo de operação: quem opera com estrutura de venda para o agronegócio grande não consegue atender uma propriedade de 3 hectares com margem.

40%

de redução projetada no volume de água por propriedade

+18%

de produtividade projetada em relação à linha de base

12%

de queda na condutividade elétrica, indicador de salinização evitada

2 toques

é tudo que o agricultor precisa fazer por dia

O que muda na vida dele

- Para de irrigar no escuro e passa a ter um número para seguir todo dia.
- Gasta menos água e menos energia de bomba, o que aparece na conta no fim do mês.
- Protege a terra da salinização, que é perda definitiva do patrimônio da família.
- Não precisa aprender aplicativo nenhum: a informação chega onde ele já conversa.

Impacto além da propriedade

Cada propriedade monitorada gera série histórica de umidade e consumo hídrico no semiárido, dado que hoje não existe nessa granularidade e que interessa a órgãos estaduais de recursos hídricos.

ODS 2

ODS 6

ODS 13

Fome zero e agricultura sustentável, água potável e saneamento, ação contra a mudança global do clima.

Os percentuais são projeções da equipe a partir dos limiares da Embrapa Semiárido e das entrevistas de campo. A verificação começa com os três kits do piloto.

AGOSTO DE 2026

Demolation

- Três kits montados e instalados em Crateús.
- Leitura chegando ao backend a cada 30 minutos.
- Primeira mensagem automática enviada a um agricultor real.

SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2026

Expansão do piloto

- 15 propriedades monitoradas pelas associações parceiras.
- Medição de consumo com medidor de vazão e linha de base.
- Calibração do modelo com dados locais.

DEZEMBRO DE 2026

Demoday

- Primeiros assinantes pagantes depois do teste gratuito.
- Resultado de campo documentado com fotos e gráficos.
- Registro de software no CPITT da UFC.

O que precisamos agora. Acesso a agricultores por meio da EMATER-CE e das associações de irrigantes, validação dos limiares com pesquisadores da Embrapa Semiárido e apoio para a montagem dos kits do piloto. O restante do caminho até dezembro depende de execução da equipe, não de captação.

Vilmar Faustino do Nascimento

LÍDER, HARDWARE E IOT

Engenharia Civil na UFC Crateús. Calibração dos sensores, montagem e instalação dos kits, medição de impacto hídrico e gestão geral do projeto.

Ana Jamilly Almeida Teixeira

SOFTWARE E DADOS

Backend em Python e FastAPI, modelo de decisão, aplicativo e gestão do plano de negócios.

Ana Letícia Alves Sousa

CAMPO E VALIDAÇÃO

Pesquisa de campo em Crateús, entrevistas com agricultores e validação das hipóteses de adesão e de confiança na tecnologia.

Eduarda

GESTÃO E COMUNICAÇÃO

Cronograma do projeto, comunicação e relação com as associações de irrigantes.

Profa. Antonia Jamille de Oliveira

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

Departamento de Estruturas da UFC Crateús. Rigor técnico e científico e conexão com a pesquisa em recursos hídricos.

Por que esta equipe. Duas pessoas dentro da lavoura, duas dentro do código e uma orientação acadêmica que garante que os parâmetros usados sejam defensáveis. O líder é filho de agricultor e nasceu na região do piloto.

**Mais produtividade.
Menos desperdício.
Mais renda.**

Obrigado. AgroSense, irrigação inteligente para o semiárido cearense.

agrosense.ufc@gmail.com

Universidade Federal do Ceará, Campus de Crateús

Jornada Bora Criar, Hub Corredores Digitais, Empreende UFC 2026